

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 3 (S1)

Fungsi Statistik & Logika

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD)
Tujuan Pembelajaran	Menggunakan fungsi statistik bersyarat (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF dan versi IFS), serta logika AND/OR/NOT dan IFERROR untuk analisis data
Materi Prasyarat	Fungsi dasar Excel (SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP) dan Pivot Table

A. Kisah Pemantik

"Beasiswa yang Harus Tepat Sasaran"

Sekolah ingin memilih calon penerima beasiswa. Syaratnya rumit: siswa kelas XII-A yang nilainya **di atas 80** dan **tidak pernah absen** pada semester lalu. Tata usaha mengeluarkan daftar 300 siswa. Menghitung satu per satu akan memakan waktu sehari-hari — dan satu kesalahan bisa membuat siswa yang layak tidak terpilih. Staf TU pun bertanya, *"Apakah ada rumus Excel yang bisa menghitung dengan banyak syarat sekaligus?"*

Pertanyaan pemantik: Bagaimana komputer "membaca" sebuah syarat seperti *kelas = XII-A dan nilai ≥ 80*? Apa perbedaan logika **AND** dan **OR** dalam menentukan siapa yang lulus seleksi?

B. Konsep Dasar: Menghitung dengan Syarat

Fungsi-fungsi ini menghitung, menjumlahkan, atau merata-rata data **yang memenuhi kriteria tertentu** — bukan seluruh data.

Istilah	Arti	Contoh
Kriteria	Syarat yang harus dipenuhi	"XI-A", " ≥ 75 ", "L"
Range	Area sel yang diperiksa	A2:A50
Sum_range	Area yang dijumlahkan	F2:F50
Wildcard	Karakter * dan ? untuk pola	"*IT*"
IFS (banyak syarat)	Keluarga fungsi dengan 2+ kriteria	COUNTIFS, SUMIFS

 **Ingat perbedaan penting:** Pada fungsi **IF** (1 syarat), range kriteria ditulis **dulu baru sum_range** (`SUMIF(range, kriteria, sum_range)`). Pada fungsi **IFS** (banyak syarat), **sum_range ditulis paling depan** (`SUMIFS(sum_range, range1, krit1, ...)`).

C. Fungsi dengan Satu Kriteria

COUNTIF — menghitung sel yang memenuhi kriteria

```
=COUNTIF(range, kriteria)
=COUNTIF(B2:B50,"Lulus")      → berapa sel berisi "Lulus"
=COUNTIF(C2:C50,"≥ 75")      → berapa nilai ≥ 75
=COUNTIF(E2:E50,"*IT*")      → berapa sel mengandung kata "IT"
```

SUMIF — menjumlahkan nilai yang memenuhi kriteria

```
=SUMIF(range_kriteria, kriteria, range_sum)
=SUMIF(A2:A50,"XI-A",B2:B50)    → total nilai kelas XI-A
=SUMIF(E2:E50,"Kopi",F2:F50)    → total penjualan produk Kopi
```

AVERAGEIF — rata-rata nilai yang memenuhi kriteria

```
=AVERAGEIF(range_kriteria, kriteria, range_rata)
=AVERAGEIF(B2:B50,"Lulus",C2:C50) → rata-rata nilai siswa yang lulus
=AVERAGEIF(A2:A50,"XI-A",B2:B50)  → rata-rata nilai kelas XI-A
```

D. Fungsi dengan Banyak Kriteria (Versi IFS)

COUNTIFS — menghitung dengan banyak syarat

```
=COUNTIFS(range1, krit1, range2, krit2, ...)
=COUNTIFS(A2:A50,"XI-A",B2:B50,"L") → siswa XI-A laki-laki
=COUNTIFS(C2:C50,"≥ 70",D2:D50,"≤ 100") → nilai 70-100
```

SUMIFS — menjumlahkan dengan banyak syarat

```
=SUMIFS(sum_range, range_krit1, krit1, range_krit2, krit2, ...)
=SUMIFS(D2:D50,A2:A50,"XI-A",B2:B50,"L") → total nilai XI-A laki-laki
=SUMIFS(F2:F50,E2:E50,"Kopi",C2:C50,"≥ 2024") → penjualan Kopi sejak 2024
```

AVERAGEIFS — rata-rata dengan banyak syarat

```
=AVERAGEIFS(rata_range, range_krit1, krit1, range_krit2, krit2, ...)
=AVERAGEIFS(D2:D50,A2:A50,"XI-A",B2:B50,"L") → rata-rata nilai XI-A laki-laki
=AVERAGEIFS(F2:F50,G2:G50,"≥ 2024",H2:H50,"Barat") → rata penjualan 2024 wilayah Barat
```

Fungsi	Urutan Argumen	Cocok Untuk
SUMIF	range, kriteria, sum_range	1 kriteria
SUMIFS	sum_range, range1, krit1, ...	2+ kriteria
COUNTIF	range, kriteria	1 kriteria
COUNTIFS	range1, krit1, range2, krit2, ...	2+ kriteria
AVERAGEIF	range, kriteria, avg_range	1 kriteria
AVERAGEIFS	avg_range, range1, krit1, ...	2+ kriteria

E. Logika AND, OR, NOT dan IFERROR

E.1 AND — semua syarat harus terpenuhi

```
=IF(AND(C2 ≥ 70, D2 ≥ 75), "LULUS", "TIDAK LULUS")
```

Nilai LULUS hanya jika **kedua** syarat benar (nilai ≥ 70 **dan** absen ≥ 80).

E.2 OR — minimal satu syarat terpenuhi

```
=IF(OR(hari="Sabtu", hari="Minggu"), "Libur", "Masuk")
```

Hasil "Libur" jika **salah satu** kondisi benar.

E.3 NOT — kebalikan dari suatu kondisi

```
=IF(NOT(C2="Tidak Lulus"), "Naik Kelas", "Tinggal Kelas")
```

E.4 Kombinasi AND + OR

```
=IF(AND(OR(C2 ≥ 70, D2 ≥ 75), E2="Aktif"), "Lulus", "Tidak Lulus")
```

Berguna untuk keputusan dengan banyak kondisi yang kompleks.

E.5 IFERROR — menangani error

```
=IFERROR(nilai, nilai_jika_error)  
=IFERROR(VLOOKUP(A2,tabel,2,FALSE),"Data tidak ditemukan")  
=IFERROR(A2/B2, 0) → menghindari #DIV/0! jika B2 = 0
```

IFERROR menangkap **semua** jenis error (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALUE!`, `#REF!`, `#NAME?`). Jika hanya ingin menangani `#N/A` (misal dari VLOOKUP), gunakan **IFNA** yang lebih spesifik.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Tuliskan rumus menghitung jumlah siswa kelas "XI-A" pada kolom A2:A50! **Jawaban:** `=COUNTIF(A2:A50,"XI-A")`

Contoh 2: Tuliskan rumus total penjualan produk "Kopi" (produk di kolom E, total di kolom F, 50 baris)! **Jawaban:**
`=SUMIF(E2:E50,"Kopi",F2:F50)`

Contoh 3: Tuliskan rumus rata-rata nilai siswa XI-A laki-laki (kelas di kolom A, gender di kolom B, nilai di kolom C)! **Jawaban:**
`=AVERAGEIFS(C2:C50,A2:A50,"XI-A",B2:B50,"L")`

Contoh 4: Buat formula: siswa LULUS jika nilai ≥ 70 **dan** absen ≥ 80 , selain itu TIDAK LULUS! **Jawaban:**
`=IF(AND(C2 ≥ 70, D2 ≥ 80), "LULUS", "TIDAK LULUS")`

Contoh 5: Bagaimana menghindari tampilan `#N/A` saat VLOOKUP tidak menemukan data? **Jawaban:** Gunakan `=IFERROR(VLOOKUP(A2,tabel,2,FALSE),"Data tidak ditemukan")` atau `=IFNA(...)` untuk error `#N/A` saja.

Contoh 6: Apa perbedaan urutan argumen SUMIF dan SUMIFS? **Jawaban:** SUMIF: `(range, kriteria, sum_range)`; SUMIFS: `(sum_range, range1, krit1, ...)`. Pada SUMIFS, **range yang dijumlahkan ditulis paling awal**.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"SUMIF dan SUMIFS urutan argumennya sama"	Urutan berbeda ; pada SUMIFS sum_range ditulis paling depan
"Kriteria harus selalu berupa teks"	Kriteria bisa angka, teks, atau ekspresi seperti <code>" ≥ 75 "</code>

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"COUNTIF menghitung sel berisi 0"	Ya, 0 dihitung; sel kosong tidak
"AND dan OR memiliki hasil yang sama"	AND butuh semua syarat benar; OR cukup satu syarat benar
"IFERROR hanya untuk #N/A"	IFERROR menangkap semua error; gunakan IFNA bila hanya untuk #N/A

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi) 🎯

Tantangan 1 — Satu Kriteria (30 menit): Buat data 30 siswa (Kelas, Gender, Nilai, Absen, Status). Gunakan COUNTIF, SUMIF, dan AVERAGEIF untuk masing-masing satu kriteria.

Tantangan 2 — Banyak Kriteria (45 menit): Gunakan COUNTIFS, SUMIFS, dan AVERAGEIFS untuk: (a) siswa XI-A yang Lulus, (b) total nilai XI-A perempuan, (c) rata-rata nilai siswa lulus dengan absen ≥ 80 .

Tantangan 3 — Logika (45 menit): Buat kolom Keputusan dengan IF+AND (nilai ≥ 70 DAN absen ≥ 80 = Lulus) dan kolom Alternatif dengan IF+OR (nilai ≥ 70 ATAU absen ≥ 85).

Tantangan 4 — Antisipasi Error (40 menit): Buat VLOOKUP dari tabel lain dan bungkus dengan IFERROR. Hitung rata-rata dengan AVERAGEIFS dan tangani hasil kosong agar tampil 0.

I. Rangkuman Kunci 🔑

- COUNTIF/SUMIF/AVERAGEIF bekerja untuk **satu kriteria**.
- COUNTIFS/SUMIFS/AVERAGEIFS bekerja untuk **banyak kriteria** — ingat urutan argumen yang berbeda.
- AND** = semua syarat benar; **OR** = minimal satu syarat benar; **NOT** = kebalikan.
- IFERROR** mengganti pesan error dengan teks pilihan; **IFNA** khusus **#N/A**.
- Kriteria bisa berupa teks, angka, atau ekspresi perbandingan (" ≥ 75 ", "***IT***").
- Fungsi bersyarat ini adalah kunci analisis data dengan syarat ganda di dunia kerja.

J. Glosarium 📖

Istilah	Arti
Kriteria	Syarat yang harus dipenuhi oleh data agar dihitung
Wildcard	Karakter * / ? untuk mencocokkan pola teks
COUNTIF(S)	Menghitung sel yang memenuhi satu/banyak kriteria
SUMIF(S)	Menjumlahkan nilai yang memenuhi satu/banyak kriteria
AVERAGEIF(S)	Merata-rata nilai yang memenuhi satu/banyak kriteria
AND / OR / NOT	Operator logika untuk menggabungkan kondisi
IFERROR / IFNA	Fungsi penanganan error

K. Refleksi (Merefleksi) 🔍

- Dalam situasi nyata apa kamu membutuhkan fungsi bersyarat, bukan sekadar SUM biasa?
- Apa yang membedakan logika AND dan OR dalam pengambilan keputusan sehari-hari?
- Kesulitan apa yang paling sering kamu temui saat menulis fungsi bersyarat?
- Skala pemahaman diri:** ____/10
- Data apa di sekitarmu yang bisa dianalisis dengan fungsi ini?